



Actividad 1

Entrega

- **Lugar:** Repositorio personal de GitHub — Carpeta: Actividades/AC1
- **Fecha máxima de entrega:** Jueves 13 de agosto 17:10
- **Ejecución de actividad:** La Actividad será ejecutada **únicamente** desde la terminal del computador. Los *paths* relativos utilizados en la Actividad deben ser coherentes con esta instrucción, y no pueden modificarse.

Importante: Antes de comenzar, comprueba que Git este funcionando correctamente en tu repositorio privado. Para esto, **sube los archivos base de la actividad de inmediato** (*add*, *commit*, *push*). Se espera que en esta actividad (así como en las demás actividades y tareas) utilices Git a lo largo de **todo tu desarrollo** como una herramienta, no sólo como un método de entrega. Es por esto que recomendamos enfáticamente que vayas subiendo tus cambios constantemente (*push*), ya que **problemas de último minuto** relacionados con la entrega y Git **no serán considerados**.

Objetivos de la actividad

- Distinguir variables de clase y de instancia, y aplicar la convención de encapsulamiento vista en clases.
- Leer archivos.
- Aplicar modularización e importación parcial entre archivos.
- Familiarizarse con la terminal y los *paths* relativos.

Introducción

La cafetería del DCC necesita un sistema para registrar sus productos y simular ventas. Te entregamos el proyecto a medio construir: tu misión es completar los **TODO** en orden hasta que el programa entregue exactamente la salida esperada.

Archivos entregados

Se entrega un archivo `main.py` con el programa principal, un archivo `producto.py` con el esqueleto de la clase `Producto`, y un archivo `data/menu.txt` con el inventario inicial. En cada línea del archivo se indica el nombre, precio y stock del producto, separados por coma:

```
Cafe,1500,5
Te,1200,8
Jugo,1800,1
```

Archivos entregados

Se entrega un archivo `main.py` con el programa principal, un archivo `producto.py` con el esqueleto de la clase `Producto`, y un archivo `data/menu.txt` con el inventario inicial. En cada línea del archivo se indica el nombre, precio y stock del producto, separados por coma:

```
Cafe,1500,5
Te,1200,8
Jugo,1800,1
```

Desarrollo

Paso 1: Completa la clase `Producto` (en `producto.py`)

- Define la variable de clase `total_productos`, con valor inicial 0.
- Crea los atributos de **instancia** `nombre` y `precio`, y el atributo `_stock` siguiendo la convención de atributo “privado”. Además, cada vez que se cree un producto, la variable de clase `total_productos` debe aumentar en 1.
- Completa el método `vender`: si queda stock, descuenta 1 e imprime `Vendido: <nombre>. Stock restante: <stock>`; si no queda, imprime `No queda stock de <nombre>`.

Paso 2: Carga los datos (en `main.py`)

- Completa la función `cargar_productos`. Debe abrir el archivo de la ruta recibida y, por cada línea del archivo, crear un `Producto` y agregarlo a la lista. Recuerda que `precio` y `stock` deben ser `int`, y que las líneas leídas terminan en `\n`.

Paso 3: Conecta los módulos (en `main.py`)

- Escribe la sentencia de importación para usar la clase `Producto` desde el módulo `producto`.

Salida esperada

Al ejecutar `python main.py`, la salida debe ser **exactamente**:

```
=== DCCafeteria ===
Cafe: $1500 (stock: 5)
Te: $1200 (stock: 8)
Jugo: $1800 (stock: 1)
Productos registrados: 3
Vendido: Cafe. Stock restante: 4
Vendido: Te. Stock restante: 7
Vendido: Jugo. Stock restante: 0
Vendido: Cafe. Stock restante: 3
Vendido: Te. Stock restante: 6
No queda stock de Jugo
```

Cuando lo logres, crea un commit y haz push de todo tu trabajo a tu repositorio privado.

Bonus (si te sobra tiempo)

- Agrega una línea nueva a `data/menu.txt` con un producto inventado y verifica que el programa se adapta solo (contador incluido).
- Ejecuta `python producto.py` en la terminal. ¿Por qué no imprime nada? ¿Qué rol cumple la línea `if __name__ == '__main__':` de `main.py`?
- En `main.py` usamos `os.path.join('data', 'menu.txt')` en vez de escribir la ruta a mano. ¿Qué problema evita esto entre Windows y macOS/Linux?

Notas

- No puedes hacer *import* de librerías externas: solo `os` (ya incluido) y tu módulo `producto`.
- Todo tu código debe respetar PEP8: `snake_case`, espacios después de comas y alrededor de operadores, e indentación de 4 espacios.
- Si ejecutas `python main.py` parado en otra carpeta, obtendrás `FileNotFoundError`: los *paths* relativos dependen del directorio actual de la terminal.
- Siéntete libre de agregar `print` donde quieras para revisar objetos y encontrar errores. Y si aparece un error inesperado, ¡léelo! Intenta interpretarlo.
- Se recomienda que modifiques `data/menu.txt` para probar tu código en distintas situaciones.